

## GMU Numerical Analysis — Agosto 2013

### ENUNCIADO — PROBLEMA 1

1. (a) Projections: Let  $H$  be a linear space with scalar product  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  and corresponding norm  $\|\cdot\|$ . Let  $S$  be a subspace of  $H$ , and let  $u \in H$ . Prove that  $u^* \in S$  is the best approximation of  $u$  within  $S$  if and only if  $u^*$  is the orthogonal projection of  $u$  onto  $S$  that is

$$\langle u - u^*, v \rangle = 0 \quad \forall v \in S.$$

Hint: argue with the function  $f(t) = \|$

$$\|u - (u^* + tv)\|$$

$\|2.$

(b) Bessel Inequality: Let  $u \in L^2(a, b) :=$

{

$f : \int_b$

$a$

|

$|f(x)|$

$|^2 dx < \infty$

}

. Let  $\{p_i\}_{i=1}^n$

$i=1$  be a set of orthonormal

functions in  $L^2(a, b)$  and  $S := \text{span } \{p_i\}_{i=1}^n$

$i=1$ . Let  $u_n = \sum_{i=1}^n$

$\alpha_i p_i \in S$  be the best (least squares)

approximation of  $u$ . Show that  $\|u - u_n\|^2 = \|u\|^2 - \|u_n\|^2$  and conclude

$n \sum$

$i=1$

$|\alpha_i|^2 \leq \|u\|^2$ .

**SOLUCIÓN — PROBLEMA 1****Problema 1 — Proyecciones y desigualdad de Bessel**

**(a)** Teorema de mejor aproximación / proyección ortogonal.

( $\Rightarrow$ ) Supongamos  $u^* = \arg \min_{v \in S} \|u - v\|$ . Para cualquier  $v \in S$  y  $t \in \mathbb{R}$ ,  $u^* + tv \in S$ , así que

$$f(t) = \|u - (u^* + tv)\|^2 = \|u - u^*\|^2 - 2t\langle u - u^*, v \rangle + t^2\|v\|^2 \geq f(0).$$

El mínimo en  $t = 0$  implica  $f'(0) = 0$ , es decir  $-2\langle u - u^*, v \rangle = 0$  para todo  $v \in S$ :  $\langle u - u^*, v \rangle = 0$  para todo  $v \in S$ . ■

( $\Leftarrow$ ) Si  $\langle u - u^*, v \rangle = 0$  para todo  $v \in S$ , entonces para cualquier  $w \in S$ :

$$\|u - w\|^2 = \|u - u^* + u^* - w\|^2 = \|u - u^*\|^2 + \|u^* - w\|^2 + 2\langle u - u^*, u^* - w \rangle.$$

Como  $u^* - w \in S$ , el producto cruzado es 0, y  $\|u^* - w\|^2 \geq 0$ , así  $\|u - w\|^2 \geq \|u - u^*\|^2$  con igualdad solo si  $w = u^*$ :  $u^*$  es la mejor aproximación. ■

**(b)** Desigualdad de Bessel. Sea  $u_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i$  la mejor aproximación en  $S = \text{span}\{p_i\}$ . Por

(a),  $\langle u - u_n, v \rangle = 0$  para todo  $v \in S$ , en particular para  $v = u_n$ :

$$\langle u - u_n, u_n \rangle = 0 \implies \langle u, u_n \rangle = \|u_n\|^2.$$

Entonces:

$$\|u - u_n\|^2 = \langle u - u_n, u - u_n \rangle = \langle u, u \rangle - 2\langle u, u_n \rangle + \|u_n\|^2 = \|u\|^2 - 2\|u_n\|^2 + \|u_n\|^2 = \|u\|^2 - \|u_n\|^2.$$

Como  $\|u - u_n\|^2 \geq 0$ :  $\|u_n\|^2 \leq \|u\|^2$ .

Los coeficientes óptimos son  $\alpha_i = \langle u, p_i \rangle$  (proyección sobre la base ortonormal). Por la identidad de Parseval parcial:

$$\|u_n\|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \langle p_i, p_i \rangle = \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2,$$

luego  $\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \leq \|u\|^2$  para todo  $n$ . ■

**ENUNCIADO — PROBLEMA 2**

2. Gaussian Quadrature. Derive the two point Gaussian integration formula  $G_2(f)$  for

$I(f) =$

$\int_a^b$

$f(x)dx.$

Indicate for what polynomial degree this rule is exact.

**SOLUCIÓN — PROBLEMA 2****Problema 2 — Cuadratura gaussiana de 2 puntos**

Buscamos la fórmula  $G_2(f) = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)$  exacta para polinomios de grado máximo posible. Con 4 parámetros  $(w_1, x_1, w_2, x_2)$ , se puede conseguir exactitud para  $f = 1, x, x^2, x^3$  (grado  $\leq 3 = 2 \cdot 2 - 1$ , el teorema de Gauss garantiza esto eligiendo nodos = raíces del polinomio de Legendre  $P_2$ ).

**Nodos:**  $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$  sobre  $[-1, 1]$ ; raíces  $x_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}$ .

**Pesos** por integración exacta de  $f = 1$ :  $w_1 + w_2 = \int_a^b dx$ . Para  $[a, b]$  general con cambio de variable  $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$ ,  $t \in [-1, 1]$ , los nodos son  $x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i$  con  $t_i = \pm 1/\sqrt{3}$  y los pesos son  $w_i = \frac{b-a}{2}$ .

Para  $[a, b]$ :  $G_2(f) = \frac{b-a}{2} \left[ f\left(\frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2\sqrt{3}}\right) \right]$ .

Verificación sobre  $[-1, 1]$  ( $a = -1, b = 1$ ):  $w_1 = w_2 = 1$ ,  $x_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}$ .

- $f = 1$ :  $1 + 1 = 2 = \int_{-1}^1 1 \, dx$ . ✓
- $f = x$ :  $-1/\sqrt{3} + 1/\sqrt{3} = 0 = \int_{-1}^1 x \, dx$ . ✓
- $f = x^2$ :  $1/3 + 1/3 = 2/3 = \int_{-1}^1 x^2 \, dx$ . ✓
- $f = x^3$ :  $-1/(3\sqrt{3}) + 1/(3\sqrt{3}) = 0 = \int_{-1}^1 x^3 \, dx$ . ✓
- $f = x^4$ :  $1/9 + 1/9 = 2/9 \neq 2/5 = \int_{-1}^1 x^4 \, dx$ . ✗ (exacta solo hasta grado 3)

La fórmula es **exacta para polinomios de grado  $\leq 3$** . ■

**ENUNCIADO — PROBLEMA 3**

3. Let  $b \in \mathbb{R}^n$  be given and  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  be a strictly diagonally dominant matrix, namely,

$$\max_{1 \leq i \leq n}$$

$$\sum_{j \neq i}$$

$$|a_{ij}|$$

$$|a_{ii}| = r < 1.$$

$$|a_{ij}|$$

$$|a_{ii}| = r < 1.$$

$$|a_{ii}| = r < 1.$$

$$|a_{ii}| = r < 1.$$

Show that the Jacobi iteration  $x_{k+1} = D^{-1}(L + U)x_k + D^{-1}b$  converges regardless of the initial guess  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ .

Hint: Recall,  $A = D - L - U$ , where  $D$  is diagonal,  $L$  is lower triangular and  $U$  is upper triangular.

**SOLUCIÓN — PROBLEMA 3**

### Problema 3 — Convergencia de Jacobi para matrices estrictamente diagonalmente dominantes por filas

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| / |a_{ii}| = r < 1.$$

La iteración de Jacobi:  $G_J = -D^{-1}(L + U)$ , con  $(G_J)_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$  para  $j \neq i$  y 0 en la diagonal.

$$\text{Para la norma infinito: } \|G_J\|_\infty = \max_i \sum_{j \neq i} |-a_{ij}/a_{ii}| = \max_i \sum_{j \neq i} |a_{ij}| / |a_{ii}| = r < 1.$$

Como  $\rho(G_J) \leq \|G_J\|_\infty = r < 1$ , la iteración converge. Más directamente:

**Demostración directa:** El error  $e^{(k+1)} = G_J e^{(k)}$ , así  $\|e^{(k+1)}\|_\infty = \|G_J e^{(k)}\|_\infty \leq \|G_J\|_\infty \|e^{(k)}\|_\infty \leq r \|e^{(k)}\|_\infty$ .

Por inducción:  $\|e^{(k)}\|_\infty \leq r^k \|e^{(0)}\|_\infty \rightarrow 0$  para todo  $x^{(0)}$ , dado que  $r < 1$ . ■

**ENUNCIADO — PROBLEMA 4**

4. The following MATLAB script can be used to compute its eigenvalues of  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ :

```
1 B = A;
2 for k = 1:m
3 [Q, R] = qr(B);
4 B = RQ;
5 end
```

(a) Show that consecutive iterates  $B$  are similar, and deduce they are all similar to  $A$  (Recall that two square matrices  $B, C$  are similar if  $C = SBS^{-1}$ ).

1

-- 1 of 2 --

(b) Show that  $A$  and  $B$  have the same eigenvalues (do not use any theorems but rather prove this fact directly).

(c) Are the eigenvectors of  $A$  and  $B$  the same? If not, find a relation among them.

**SOLUCIÓN — PROBLEMA 4****Problema 4 — Algoritmo QR: similitud, valores propios, vectores propios**

(a) Un paso:  $B_k = Q_k R_k$  (factorización QR de  $B_{k-1}$ , con  $B_0 = A$ ), luego  $B_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^T B_k Q_k$  (porque  $R_k = Q_k^T B_k$ ). Así  $B_{k+1} = Q_k^T B_k Q_k$ :  $B_{k+1}$  es similar a  $B_k$  (con matriz de similitud  $Q_k$ , ortogonal). Por inducción, todos los  $B_k$  son similares entre sí y por tanto todos similares a  $B_0 = A$ . ■

(b)  $B_k$  es similar a  $A$ : existe invertible  $S_k$  tal que  $B_k = S_k A S_k^{-1}$ . Si  $\lambda$  es valor propio de  $A$  ( $Av = \lambda v$ ,  $v \neq 0$ ), entonces  $B_k(S_k v) = S_k A S_k^{-1} S_k v = S_k(Av) = \lambda(S_k v)$ :  $\lambda$  es también valor propio de  $B_k$ . El argumento es simétrico, luego  $A$  y  $B_k$  tienen los mismos valores propios para todo  $k$ . ■

(c) En general los vectores propios de  $A$  y  $B_k$  **no coinciden**. Si  $v$  es vector propio de  $A$  ( $Av = \lambda v$ ), entonces  $S_k v$  es vector propio de  $B_k$  con el mismo  $\lambda$ . La relación es: vectores propios de  $B_k = S_k \times$  (vectores propios de  $A$ ). En la práctica, el producto  $S_k = Q_1 Q_2 \cdots Q_k$  converge a la matriz de vectores propios de  $A$ .

**ENUNCIADO — PROBLEMA 5**

5. Consider the second order elliptic partial differential equation

$$-\operatorname{div}(\alpha(x)\operatorname{grad} u) = f \quad (1)$$

posed on a smooth domain  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ , subject to Dirichlet boundary conditions  $u = 0$  on  $\partial\Omega$ .

(a) Define  $H^1_0(\Omega)$

and state a weak formulation of the problem (1). This should have the form

find  $u \in V$  such that  $a(u, v) = (f, v)$  for all  $v \in V$ , (2)

where  $a(\cdot, \cdot)$  and  $(\cdot, \cdot)$  are bilinear forms and  $V = H^1_0(\Omega)$ .

(b) Identify sufficient conditions on  $\alpha$  that guarantee that

$$a(u, u) \geq \gamma \|u\|_V^2$$

$$|a(u, v)| \leq \Gamma \|u\|_V \|v\|_V$$

for all  $u, v \in V$ , where  $\|\cdot\|_V$  is a suitable norm defined on  $V$ .

(c) Let  $V_h$  denote a finite element subspace of  $V$ . Define the discrete weak solution of (1) on  $V_h$  and

show that if  $u$  is the solution to (2), then there exists a positive constant  $C(\gamma, \Gamma)$  such that

$$\|u - u_h\|_V \leq C(\gamma, \Gamma) \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V. \quad (3)$$

$$\|u - v_h\|_V.$$

$$\|u - v_h\|_V. \quad (3)$$

2

-- 2 of 2 --

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 5

## Problema 5 — FEM para EDP elíptica

(a)  $H_0^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : |\nabla u| \in L^2(\Omega), u|_{\partial\Omega} = 0\}$  (espacio de Sobolev con traza cero).

Multiplicando  $-\operatorname{div}(\alpha \nabla u) = f$  por  $v \in H_0^1(\Omega)$  e integrando por partes:

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \alpha \nabla u \cdot \nabla v \, dx = (f, v) := \int_{\Omega} f v \, dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Formulación débil: encontrar  $u \in V = H_0^1(\Omega)$  tal que  $a(u, v) = (f, v)$  para todo  $v \in V$ .

(b) Condiciones en  $\alpha$ :

- **Elipticidad (coercividad):**  $\alpha(x) \geq \gamma_0 > 0$  en  $\bar{\Omega}$  implica

$a(u, u) = \int_{\Omega} \alpha |\nabla u|^2 \geq \gamma_0 \|\nabla u\|_{L^2}^2 = \gamma_0 \|u\|_V^2$  (con  $\|u\|_V = \|\nabla u\|_{L^2}$ , norma en  $H_0^1$  por desigualdad de Poincaré).

- **Continuidad (acotamiento):**  $\alpha(x) \leq \Gamma_0 < \infty$  implica

$$|a(u, v)| \leq \Gamma_0 \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} = \Gamma_0 \|u\|_V \|v\|_V.$$

(c) Solución discreta:  $u_h \in V_h \subset V$  tal que  $a(u_h, v_h) = (f, v_h)$  para todo  $v_h \in V_h$ . **Lema de Galerkin (ortogonalidad):**  $a(u - u_h, v_h) = 0$  para todo  $v_h \in V_h$ .

**Estimación de Cea:** para cualquier  $v_h \in V_h$ :

$$\gamma \|u - u_h\|_V^2 \leq a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - v_h) + a(u - u_h, v_h - u_h).$$

El segundo término es  $a(u - u_h, v_h - u_h) = 0$  por ortogonalidad de Galerkin. Por continuidad del primero:

$$\gamma \|u - u_h\|_V^2 \leq \Gamma \|u - u_h\|_V \|u - v_h\|_V.$$

Dividiendo:  $\|u - u_h\|_V \leq \frac{\Gamma}{\gamma} \|u - v_h\|_V$  para todo  $v_h \in V_h$ , luego

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{\Gamma}{\gamma} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V, \quad C(\gamma, \Gamma) = \frac{\Gamma}{\gamma}. \quad \blacksquare$$